خطة درس — للمعلم

# الكود على الورق

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
أوراق عمل مطبوعة أو السبّورة، شرائط ورقية ومقصّ، هاتف واحد للتحقّق من الإجابات

## أهداف التعلّم

- نستعمل شرائط بارسونز وجداول التتبّع والتتبّع باليد.
- نقيّم البرمجة بعدل على الورق.
- نستعمل أوراق عمل درسي المطبوعة.

## النشاط: الورق أولًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة حلقة while التي تجمع من 1 إلى 3. ويكتب كل زوج مخرجاتها على الورق.
٢. التتبّع (١٠ دقائق): يرسم الطلاب جدولًا فيه عمودا n وtotal، ويملؤون صفًّا لكل دورة. وتحقّقوا معًا من الصفّين الأولين.
٣. الشرائط (١٠ دقائق): يرتّب كل زوج مجموعة من شرائط بارسونز ويزيحها، ويرفض شريطًا مُشتِّتًا.
٤. التتبّع باليد (١٠ دقائق): يتبادل الأزواج جداول التتبّع والشرائط ويفحص كلٌّ عمل الآخر، محوّطين أيّ اختلاف.
٥. الختام (٥ دقائق): شغّل البرامج على هاتف واحد واحسموا الخلافات. ثم وزّع بطاقة الخروج.

**ينجح هذا الدرس دون كهرباء ودون أجهزة، والهاتف في النهاية اختياري.**

## للنقاش

- ماذا كشفت جداول التتبّع ممّا لا يكشفه تشغيل الكود؟
- كيف تقيّم وحدتك القادمة على الورق؟
- أيّ الطلاب يستفيدون أكثر من دروس الورق أولًا؟

## بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا ورقيًا واحدًا يقيس فهم الحلقات، مع إجابته.

### جرّبها في المدرسة غدًا

اطبع الأسئلة من ٢ إلى ٥ في ورقة عمل هذا الدرس (أو انسخها على السبّورة): الشرائط وجدول التتبّع والفراغات والخطأ. ينجزها كل زوج على الورق، وفي النهاية يتحقّق هاتف واحد من الإجابات.

# الكود على الورق



**١** **نصف فصلك لا يملك هاتفًا في البيت. أيّ واجب هو الأعدل؟**

◯ جدول تتبّع وشرائط بارسونز مطبوعة ◯ كتابة برنامج وتشغيله في البيت ◯ مشاهدة فيديو على الإنترنت

**٢** **شرائط ورقية لفصلك: يجمع البرنامج 1 و2 و3 ويطبع Total: 6. وفيها شريط لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `for n in range(1, 4):`

☐ `for n in range(1, 3):`

☐ `print("Total:", total)`

☐ `total = 0`

☐ `total = total + n`

**٣** **صفّ من جدول التتبّع. بعد أن تدور الحلقة مرتين، كم تساوي n وtotal؟**

```
n = 1
total = 0
while n <= 3:
    total = total + n
    n = n + 1
```

◯ total = 6 ،n = 3 ◯ total = 3 ،n = 3 ◯ total = 3 ،n = 2 ◯ total = 2 ،n = 2

**٤** **تمرين ملء فراغات للورق: يعدّ البرنامج الدرجات التي تبلغ 10 فأكثر.**

```
marks = [12, 7, 15]
passed = 0
for m in marks:
    if m _________ 10:
        passed = _________
print(passed)
```

**بنك الكلمات:** `=` `>=` `m + 1` `passed + 1`

**٥** **تتبّع باليد: يجب أن تجمع هذه الحلقة من 1 إلى 3، لكنها لا تتوقّف أبدًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  n = 1
2  total = 0
3  while n <= 3:
4      total = total + n
5      n = n - 1
6  print(total)
```

**✎** **أيّ جزء من وحدة البرمجة القادمة يمكن أن يُنجز كله على الورق؟ وأيّ جزء يحتاج فعلًا إلى جهاز، ولماذا؟**

تحقّق من إجاباتك

# الكود على الورق

**١ جدول تتبّع وشرائط بارسونز مطبوعة**

تقيس التمارين الورقية الفهم نفسه، ويستطيع كل طالب أداءها.

**٢ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ✗، ٤، ١، ٣**

```
total = 0
for n in range(1, 4):
    total = total + n
print("Total:", total)
```

تعطي range(1, 4) القيم 1 و2 و3، أمّا range(1, 3) فتتوقّف عند 2.

**٣ n = 3، total = 3**

المرة الأولى: total يساوي 1 وn تساوي 2. والثانية: total يساوي 3 وn تساوي 3.

**٤**

```
marks = [12, 7, 15]
passed = 0
for m in marks:
    if m >= 10:
        passed = passed + 1
print(passed)
```

تشمل =< العدد 10، وتضيف passed + 1 واحدًا إلى العدد.

**٥ السطر 5: `n = n + 1`**

يُظهر التتبّع باليد أن n تصير 1 ثم 0 ثم 1-...: لا تتجاوز 3 أبدًا، فلا تنتهي الحلقة.